



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 102746501 B

(45) 授权公告日 2014. 08. 13

(21) 申请号 201210208245. 4

审查员 张爱欣

(22) 申请日 2012. 06. 21

(73) 专利权人 上海核心新材料科技有限公司

地址 200231 上海市徐汇区华泾路 1305 弄 8
号 2 幢 258 室

(72) 发明人 王新朝

(74) 专利代理机构 广州天河恒华智信专利代理

事务所 (普通合伙) 44299

代理人 张建明

(51) Int. Cl.

C08G 63/91 (2006. 01)

C08G 63/08 (2006. 01)

C08G 63/06 (2006. 01)

C08G 81/02 (2006. 01)

B01F 17/52 (2006. 01)

(56) 对比文件

CN 1146371 A, 1997. 04. 02, 权利要求 1-3.

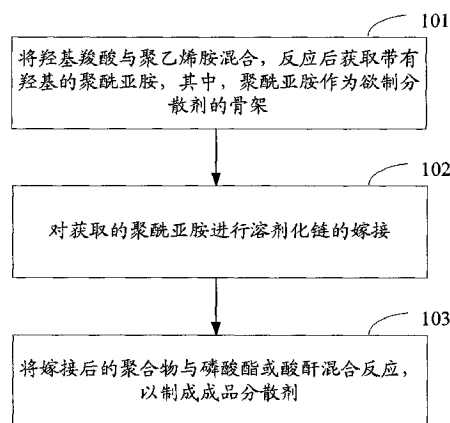
权利要求书1页 说明书7页 附图1页

(54) 发明名称

分散剂的制造方法及分散剂

(57) 摘要

本发明公开了一种分散剂的制造方法及分散剂,分散剂的制造方法包括:将羟基羧酸与聚乙烯胺混合,反应后获取带有羟基的聚酰亚胺,其中,所述聚酰亚胺作为欲制分散剂的骨架;对获取的所述聚酰亚胺进行溶剂化链的嫁接;将嫁接后的所述聚合物与磷酸酯或酸酐混合反应,以制成成品分散剂。通过上述方式,本发明能够使分散剂适用不同的溶液体系,同时提高分散剂的润湿性和吸附性。



1. 一种分散剂的制造方法,其特征在于:包括:

将羟基羧酸与聚乙烯胺混合,反应后获取带有羟基的聚酰亚胺,其中,所述聚酰亚胺作为欲制分散剂的骨架;步骤包括:将 536 ~ 656 克蓖麻油酸、130 ~ 160 克三乙烯四胺及 18 ~ 22 克二丁基氧化锡混合,反应后获得聚酰亚胺;或将 540 ~ 660 克十二羟基硬脂酸、170 ~ 206 克四乙烯五胺及 18 ~ 22 克单丁基氧化锡混合,反应后获得聚酰亚胺;

对获取的所述聚酰亚胺进行溶剂化链的嫁接;所述溶剂化链为具有羧基的溶剂化链或己内酯;步骤包括:将 126 ~ 154 克聚酰亚胺、270 ~ 330 克己内酯、270 ~ 330 克十二羟基硬脂酸及 18 ~ 22 克二月桂酸二异丁基锡混合,以对获取的聚酰亚胺进行溶剂化链的嫁接;或先将 126 ~ 154 克聚酰亚胺、450 ~ 550 克端羧基聚甲基丙烯酸甲酯混合反应,再加入 270 ~ 330 克己内酯和 18 ~ 22 克二月桂酸二异丁基锡,以对获取的聚酰亚胺进行溶剂化链的嫁接;

将嫁接后的聚合物与磷酸酯或酸酐混合反应,以制成成品分散剂。

2. 根据权利要求 1 所述的方法,其特征在于:

所述聚酰亚胺具有两个对称的羟基,其中,所述羟基与具有羧基的溶剂化链或己内酯结合。

3. 根据权利要求 1 所述的方法,其特征在于:

上述将嫁接后的聚合物与磷酸酯或酸酐混合反应,以制成成品分散剂的步骤包括:所述聚合物的羟基部分或仲胺基与磷酸酯或酸酐结合生成分散剂。

4. 根据权利要求 3 所述的方法,其特征在于:

所述分散剂具有端羧基或羟基官能团。

5. 一种根据权利要求 1 所述方法制备的分散剂,其特征在于:包括:

聚酰亚胺、溶剂化链及锚固基团,其中,所述锚固基团为聚酰亚胺嫁接溶剂化链后,再与磷酸酯或酸酐反应而形成。

6. 根据权利要求 5 所述的分散剂,其特征在于:

所述分散剂中的溶剂化链包括一种或一种以上。

7. 根据权利要求 5 所述的分散剂,其特征在于:

所述分散剂中的锚固基团包括一种或一种以上。

分散剂的制造方法及分散剂

技术领域

[0001] 本发明涉及分散剂领域,特别是涉及一种分散剂的制造方法及分散剂。

背景技术

[0002] 分散剂是一种在分子内同时具有亲油性和亲水性两种相反性质的界面活性剂,可均一分散难溶于液体的无机、有机颜料的固体颗粒,同时防止固体颗粒的沉降和凝聚。目前的分散剂有:聚酯链磷酸酯分散剂和聚酰亚胺分散剂(聚酯链羧酸与乙烯胺反应合成)等。

[0003] 现有技术中,分散剂的制造方法多种多样,如:由聚酯链、聚己内酯或羟基羧酸与聚乙烯胺反应合成分散剂;以聚氨酯为核接聚酯、聚丙烯酸酯与聚醚链为溶剂化链、以阻位胺为锚固基团反应生成的聚氨酯类分散剂。

[0004] 利用上述分散剂都可形成良好的分散体,但同时也存在缺陷,如:聚酯链磷酸酯只适合于分散无机类颜料(钛白粉或碳酸钙等),当遇到非极性有机颜料时,就无法分散。聚己内酯类链的聚酰亚胺,在低温下容易析出,且由于相容性不够宽,导致适用体系受到限制。聚氨酯类分散剂,由于反应后残留的化学离子(如:NH 或 NHCONH 等)容易与酸催化类的氨基(如:烤漆里的酸催化剂)反应,或者与双组分聚氨酯中的固化剂反应生成二氧化碳和水,从而分散效果大大降低,且该分散剂锚固基团数量较少,吸附性能较低。

发明内容

[0005] 本发明主要解决的技术问题是提供一种分散剂的制造方法及分散剂,能够使分散剂适用不同的溶液体系,同时提高分散剂的润湿性和吸附性。

[0006] 为解决上述技术问题,本发明提供了一种分散剂的制造方法,包括:

[0007] 将羟基羧酸与聚乙烯胺混合,反应后获取带有羟基的聚酰亚胺,其中,聚酰亚胺作为欲制分散剂的骨架;步骤包括:将 536 ~ 656 克蓖麻油酸、130 ~ 160 克三乙烯四胺及 18 ~ 22 克二丁基氧化锡混合,反应后获得聚酰亚胺;或将 540 ~ 660 克十二羟基硬脂酸、170 ~ 206 克四乙烯五胺及 18 ~ 22 克单丁基氧化锡混合,反应后获得聚酰亚胺;

[0008] 对获取的所述聚酰亚胺进行溶剂化链的嫁接;所述溶剂化链为具有羧基的溶剂化链或己内酯;步骤包括:将 126 ~ 154 克聚酰亚胺、270 ~ 330 克己内酯、270 ~ 330 克十二羟基硬脂酸及 18 ~ 22 克二月桂酸二异丁基锡混合,以对获取的聚酰亚胺进行溶剂化链的嫁接;或先将 126 ~ 154 克聚酰亚胺、450 ~ 550 克端羧基聚甲基丙烯酸甲酯混合反应,再加入 270 ~ 330 克己内酯和 18 ~ 22 克二月桂酸二异丁基锡,以对获取的聚酰亚胺进行溶剂化链的嫁接;

[0009] 将嫁接后的聚合物与磷酸酯或酸酐混合反应,以制成成品分散剂。

[0010] 其中,聚酰亚胺具有两个对称的羟基,其中,羟基与具有羧基的溶剂化链或己内酯结合。

[0011] 其中,将嫁接后的聚合物与磷酸酯或酸酐混合反应,以制成分散剂的步骤包括:聚合物的羟基部分或仲胺基与磷酸酯或酸酐结合生成分散剂。

[0012] 其中,分散剂具有端羧基或羟基官能团。

[0013] 为解决上述技术问题,本发明还提供了由上述方法制备而成的一种分散剂,分散剂包括:聚酰亚胺、溶剂化链及锚固基团,其中,锚固基团为聚酰亚胺嫁接溶剂化链后,再与磷酸酯或酸酐反应而形成。

[0014] 其中,分散剂中的溶剂化链包括一种或一种以上。

[0015] 其中,分散剂中的锚固基团包括一种或一种以上。

[0016] 本发明的有益效果是:本发明提供的一种分散剂,包括聚酰亚胺、溶剂化链及锚固基团。其制造方法为,首先将羟基羧酸与聚乙烯胺混合,反应后获取带有羟基的聚酰亚胺,然后将聚酰亚胺作为欲制分散剂的骨架进行溶剂化链的嫁接,最后将嫁接后的聚合物与磷酸酯或酸酐混合反应,制成分散剂。其中,嫁接后的聚合物与磷酸酯或酸酐混合反应,以生成锚固基团。通过上述方式,本发明能够使分散剂适用不同的溶液体系,同时提高分散剂的润湿性和吸附性。

附图说明

[0017] 图 1 是本发明分散剂的制造方法一实施例的流程示意图;

[0018] 图 2 是本发明分散剂作用机理示意图。

具体实施方式

[0019] 下面结合附图和实施例对本发明进行详细说明。

[0020] 如图 1 所示,图 1 是本发明分散剂的制造方法一实施例的流程示意图,包括以下步骤:

[0021] 步骤 101,将羟基羧酸与聚乙烯胺混合,反应后获取带有羟基的聚酰亚胺,其中,聚酰亚胺作为欲制分散剂的骨架;

[0022] 聚酰亚胺作为分散剂的基本骨架,其合成方法根据原料不同分为以下两种:

[0023] A. 四口烧瓶内安装分水器,并通入氮气,然后根据比例加入原料 536~656 克蓖麻油酸、130~160 克三乙烯四胺及 18~22 克二丁基氧化锡,162~198℃混合 7~9 小时后,抽真空 0.5~1.5 小时,即可获得聚酰亚胺 a。

[0024] 本发明通过上述方法获得聚酰亚胺 a 的具体操作为,四口烧瓶内安装分水器,并通入氮气,然后根据比例加入原料 596 克蓖麻油酸、145 克三乙烯四胺及 20 克二丁基氧化锡,180℃混合 8 小时后,抽真空 1 小时,即可获得聚酰亚胺 a。

[0025] 在其它实施例中,蓖麻油酸的质量可以是 536 克或 656 克;三乙烯四胺的质量可以是 130 克或 160 克;二丁基氧化锡的质量可以是 18 克或 22 克;混合温度也可以是 162℃或 198℃;混合时间可以是 7 或 9 小时;抽真空时间可以是 0.5 或 1.5 小时。在实施中,上述参数可以任意组合。

[0026] B. 四口烧瓶内安装分水器,并通入氮气,然后根据比例加入原料 540~660 克十二羟基硬脂酸、170~206 克四乙烯五胺及 18~22 克单丁基氧化锡,162~198℃混合 7~9 小时后,抽真空 0.5~1.5 小时,即可获得聚酰亚胺 b。

[0027] 本发明通过上述方法获得聚酰亚胺 b 的具体操作为,四口烧瓶内安装分水器,并通入氮气,然后根据比例加入原料 600 克十二羟基硬脂酸、188 克四乙烯五胺及 20 克单丁基

氧化锡,180℃混合 8 小时后,抽真空 1 小时,即可获得聚酰亚胺 b。

[0028] 在其它实施例中,十二羟基硬脂酸的质量可以是 540 克或 660 克;四乙烯五胺的质量可以是 170 克或 206 克;单丁基氧化锡的质量可以是 18 克或 22 克;混合温度也可以是 162℃或 198℃;混合时间可以是 7 或 9 小时;抽真空时间可以是 0.5 或 1.5 小时。在实施中,上述参数可以任意组合。

[0029] 其中,获得的聚酰亚胺具有两个对称的羟基。

[0030] 步骤 102,对获取的聚酰亚胺进行溶剂化链的嫁接;

[0031] 通过对聚酰亚胺嫁接不同的溶剂化链,可使其适应不同的体系,如:对于低极性、中极性或水性的液体都有很好的兼容性。

[0032] 其中,可嫁接的溶剂化链包括:具有羧基的溶剂化链、己内酯及环氧乙烷等。在嫁接过程中,聚酰亚胺的两个对称羟基分别与具有羧基的溶剂化链、己内酯或环氧乙烷结合。

[0033] 下面以己内酯为例,说明其嫁接过程:

[0034] A. 126 ~ 154 克聚酰亚胺 a、270 ~ 330 克己内酯、270 ~ 330 克十二羟基硬酯酸及 18 ~ 22 克二月桂酸二异丁基锡混合,90 ~ 110℃保存 5 ~ 7 小时,然后真空脱水 1 ~ 3 小时,即嫁接成功,获得嫁接后的聚合物 a1。

[0035] 在本实施例中,其具体操作为,将 140 克聚酰亚胺 a、300 克己内酯、300 克十二羟基硬酯酸及 20 克二月桂酸二异丁基锡混合,100℃保存 6 小时,然后真空脱水 2 小时,即嫁接成功,获得嫁接后的聚合物 a1。

[0036] 在其他实施例中,聚酰亚胺 a 的质量可以是 126 或 154 克;己内酯的质量可以是 270 或 330 克;十二羟基硬酯酸的质量可以是 270 或 330 克;二月桂酸二异丁基锡的质量可以是 18 或 22 克;保存温度可以是 90 或 110℃;保存时间可以是 5 或 7 小时;真空脱水时间为 1 或 3 个小时。在具体操作中,上述参数可以任意组合。

[0037] B. 126 ~ 154 克聚酰亚胺 b、270 ~ 330 克己内酯、270 ~ 330 克十二羟基硬酯酸及 18 ~ 22 克二月桂酸二异丁基锡混合,90 ~ 110℃保存 5 ~ 7 小时,然后真空脱水 1 ~ 3 小时,即嫁接成功,获得嫁接后的聚合物 b1。

[0038] 在本实施例中,其具体操作为,将 140 克聚酰亚胺 b、300 克己内酯、300 克十二羟基硬酯酸及 20 克二月桂酸二异丁基锡混合,100℃保存 6 小时,然后真空脱水 2 小时,即嫁接成功,获得嫁接后的聚合物 b1。

[0039] C. 先将 126 ~ 154 克聚酰亚胺 b、450 ~ 550 克端羧基聚甲基丙烯酸甲酯混合,90 ~ 110℃搅拌 0.5 ~ 1.5 小时,真空脱水 1 ~ 3 小时。然后再加入 270 ~ 330 克己内酯和 18 ~ 22 克二月桂酸二异丁基锡,180 ~ 200℃保存 7 ~ 9 小时,即嫁接成功,获得嫁接后的聚合物 b2。

[0040] 在本实施例中,优选 140 克聚酰亚胺 b、500 克端羧基聚甲基丙烯酸甲酯混合,100℃搅拌 1 小时,真空脱水 2 小时。然后再加入 300 克己内酯和 20 克二月桂酸二异丁基锡,190℃保存 8 小时,进行嫁接。

[0041] 其中,端羧基聚甲基丙烯酸甲酯的获得方式为,以巯基乙酸与甲基丙烯酸甲酯,90℃在偶氮二异丁腈(AIBN)中反应获得,其酸值为 18mgKOH/g。

[0042] 步骤 103,将嫁接后的聚合物与磷酸酯或酸酐混合反应,以制成成品分散剂。

[0043] 将嫁接后的聚合物与磷酸酯或酸酐混合反应的具体方式为,将聚合物的羟基部分

或仲胺基与磷酸酯或酸酐结合,以生成分散剂。其中,生成的分散剂具有端羧基或羟基官能团。

[0044] 通过上述反应可产生一种或一种以上的锚固基团,达到更强的锚固效果,使分散体更稳定。

[0045] 其中,以端羧基或羟基和阻位胺复合的分散剂具有更高的润湿和稳定的分散性。

[0046] 其反应方式根据反应物的不同有多种途径,如下:

[0047] A. 45 ~ 55 克三丙二醇单甲醚磷酸酯与 360 ~ 440 克聚合物 a1, 70 ~ 90℃ 反应 1 ~ 3 小时,然后用醋酸丁酯开稀成 50% 的溶液,即产品 1。

[0048] 在本实施例具体操作过程中,优选 50 克三丙二醇单甲醚磷酸酯与 400 克聚合物 a1, 80℃ 反应 2 小时,然后用醋酸丁酯开稀成 50% 的溶液,即产品 1。

[0049] 在其他实施例中,三丙二醇单甲醚磷酸酯的质量可以是 45 或 55 克,聚合物 a1 的质量可以是 360 或 440 克,反应温度可以是 70 或 90℃,反应时间可以是 1 或 3 小时。根据需要对上述参数可以任意组合。

[0050] B. 315 ~ 385 克偏苯酸三酐与 360 ~ 440 克聚合物 b1, 70 ~ 90℃ 反应 1 ~ 3 小时,然后用醋酸丁酯开稀成 50% 的溶液,即产品 2。

[0051] 在本实施例具体操作过程中,优选 350 克偏苯酸三酐与 400 克聚合物 b1, 80℃ 反应 2 小时,然后用醋酸丁酯开稀成 50% 的溶液,即产品 2。

[0052] 在其他实施例中,偏苯酸三酐的质量可以是 315 或 385 克,聚合物 b1 的质量可以是 360 或 440 克,反应温度可以是 70 或 90℃,反应时间可以是 1 或 3 小时。根据需要对上述参数可以任意组合。

[0053] C. 90 ~ 110 克十二烷磷酸酯与 270 ~ 330 克聚合物 b2, 70 ~ 90℃ 反应 1 ~ 3 小时,然后用醋酸丁酯开稀成 50% 的溶液,即产品 3。

[0054] 在本实施例具体操作过程中,优选 100 克十二烷磷酸酯与 300 克聚合物 b2, 80℃ 反应 2 小时,然后用醋酸丁酯开稀成 50% 的溶液,即产品 3。

[0055] 在其他实施例中,十二烷磷酸酯的质量可以是 90 或 110 克,聚合物 b2 的质量可以是 270 或 330 克,反应温度可以是 70 或 90℃,反应时间可以是 1 或 3 小时。根据需要对上述参数可以任意组合。

[0056] D. 158 ~ 192 克偏苯酸三酐与 270 ~ 330 克聚合物 b2, 70 ~ 90℃ 反应 1 ~ 3 小时,然后用醋酸丁酯开稀成 50% 的溶液,即产品 4。

[0057] 在本实施例具体操作过程中,优选 175 克偏苯酸三酐与 300 克聚合物 b2, 80℃ 反应 2 小时,然后用醋酸丁酯开稀成 50% 的溶液,即产品 4。

[0058] 在其他实施例中,偏苯酸三酐的质量可以是 158 或 192 克,聚合物 b2 的质量可以是 270 或 330 克,反应温度可以是 70 或 90℃,反应时间可以是 1 或 3 小时。根据需要对上述参数可以任意组合。

[0059] 对于本发明合成的分散剂产品 1、产品 2、产品 3 和产品 4,通过与现有分散剂的比较来说明其优越性,具体对比如下:

[0060] 首先利用本发明所得产品与市场上相应产品(50% 固含聚氨酯类性)制备颜料浆。对于每一份颜料浆,产品的质量均为 20 克,还包括 500 毫升分散釜、100 克研磨珠、20 克碳黑 FW100(DEGUSSA)、80 克混合溶剂(二甲苯 / 醋酸丁酯 / 丙二醇甲醚醋酸酯(PMA)=1:1:1)

及 80 克的羟基丙烯酸或聚酯树脂。具体反应见表一。

[0061]

配方	羟基丙烯酸 Uracron CY474 (DSM)			聚酯树脂 Uralac SN831 (DSM)		
对比产品1	20克					
对比产品2		20克				
产品1			20克			
产品2				20克		
产品2					20克	
产品4						20克
10000转/分，分散1小时，过滤						
得到颜料浆	颜料浆1	颜料浆2	颜料浆3	颜料浆4	颜料浆5	颜料浆6

[0062] 表一

[0063] 然后根据颜料浆制备涂料，制备过程见表二。

[0064]

颜料浆	颜料浆1 (45克)	颜料浆2 (45克)	颜料浆3 (45克)	颜料浆4 (45克)	颜料浆5 (45克)	颜料浆6 (45克)
树脂	羟基丙烯酸 Uracron CY474 (DSM) (120克)			聚酯树脂 Uralac SN831 (DSM) (100克)		
溶剂	醋酸丁酯/PMA= 1:1 (32克)			150# /二甲苯/DBE =1:1:1 (19克)		
流平剂	BYK 307 (1克)			BYK 358 (1克)		
固化剂	Bayer 3390 (3克)			氨基树脂 Uramex MF821 (35克)		
高速分散：3000转/分 ， 20分钟						
得到涂料	涂料1	涂料2	涂料3	涂料4	涂料5	涂料 6

[0065] 表二

[0066] 上述各产品、以及各产品对应的颜料浆和涂料的性能对比如下表所示：

[0067]

性能对比	颜料浆 1	颜料浆 2	颜料浆 3	颜料浆 4	颜料浆 5	颜料浆 6
流动性	1	1	4	5	4	3

[0068] 表三

[0069] 注：1～5用以说明流动性的好坏，5为最好，1为最差。

[0070]

性能对比	涂料 1	涂料 2	涂料 3	涂料 4	涂料 5	涂料 6
细度(um)	5	7.5	5	5	5	5

[0071] 表四

[0072]

	涂料1	涂料2	涂料3	涂料4	涂料5	涂料 6
性能对比---淋涂	2克色浆/18克光油树脂/10克溶剂，淋涂在透明PET模上					
光泽(20°/60°)	82/88	83/89	87/93	86/93	85/91	84/90
透明性	3	3	5	4	3	3
黑度	3	3	5	5	4	4
性能对比---滚涂	35克色浆/65克光油树脂，干燥24小时后测量					
光泽(20°/60°)	70/88	71/88	86/91	86/91	71/88	80/86
流平	3	3	5	4	3	4
黑度	2	3	5	5	3	3

[0073] 表五

[0074] 注：1～5用以说明透明度、黑度、流平的好坏，5为最好，1为最差。

[0075]

溶解性测试	PMA	二甲苯	丁酮	PMA	二甲苯	丁酮
开稀50%后存储	25℃，储存1个月			-5℃，储存1个月		
对比产品1	好	好	好	结晶	结晶	结晶
对比产品1	好	好	好	结结晶	半结晶	半结晶
产品1	好	好	好	半结晶	不结晶	不结晶
产品2	好	好	好	不结晶	不结晶	不结晶
产品3	好	好	好	不结晶	半结晶	不结晶
产品4	好	好	好	半结晶	半结晶	半结晶

[0076] 表六

[0077] 通过上述各性能的对比，可以看出本实施例的分散剂与市面上流行的同类产品相比，具有无与伦比的润湿性和降低黏度的效果。在存放过程中，如：60℃存放一个月，市场上的同类产品会出现不同程度的反粗；-5℃存放一个月，市场上的同类产品很多都有析出现象发生，而本发明的分散剂表现轻微。

[0078] 本发明分散剂为对称性聚酰亚胺骨架，含多种锚固基团的高分子量分散剂，其应

用属于混合型,即非离子与阴离子或阳离子结合型。阳离子成分使其适合于阴离子表面的颜料,特别是碳黑和经过表面处理的颜料;阴离子成分适合阳离子表面的颜料的分散。另外由于特殊的聚酰亚胺结构使其不易结晶析出,适用范围较广。由于本发明分散剂具有多锚固基团,使其不仅具有极好的润湿性又有非常好的吸附性,达到高速分散和降粘的效果,同时分散体系很稳定不易解吸附,避免了高温存储造成的反粗。

[0079] 本发明分散剂对于高色素碳黑的分散,在多种体系中降粘明显,研磨效率高。低黏度可以是体系的颜料达到更高颜料比,高效地的研磨效果可以节能与提高生产效率。

[0080] 本发明的分散剂存储稳定,在寒冷和炎热地区均不会出现反粗现象,从而确保产品的质量。

[0081] 图2是本发明分散剂作用机理示意图,如图所示,分散剂包括:聚酰亚胺(图未示)、溶剂化链21及锚固基团22。

[0082] 其中,锚固基团22为聚酰亚胺嫁接溶剂化链21后,再与磷酸酯或酸酐反应而形成。

[0083] 在分散剂中,溶剂化链21包括一种或一种以上。锚固基团22也包括一种或一种以上。

[0084] 区别于现有技术的情况,本发明提供一种分散剂,包括聚酰亚胺、溶剂化链及锚固基团。其制造方法为,首先将羟基羧酸与聚乙烯胺混合,反应后获取带有羟基的聚酰亚胺,然后将聚酰亚胺作为欲制分散剂的骨架进行溶剂化链的嫁接,最后将嫁接后的聚合物与磷酸酯或酸酐混合反应,制成分散剂。其中,嫁接后的聚合物与磷酸酯或酸酐混合反应,以生成锚固基团。通过上述方式,本发明能够使分散剂适用不同的溶液体系,同时提高分散剂的润湿性和吸附性。

[0085] 以上所述仅为本发明的实施例,并非因此限制本发明的专利范围,凡是利用本发明说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本发明的专利保护范围内。

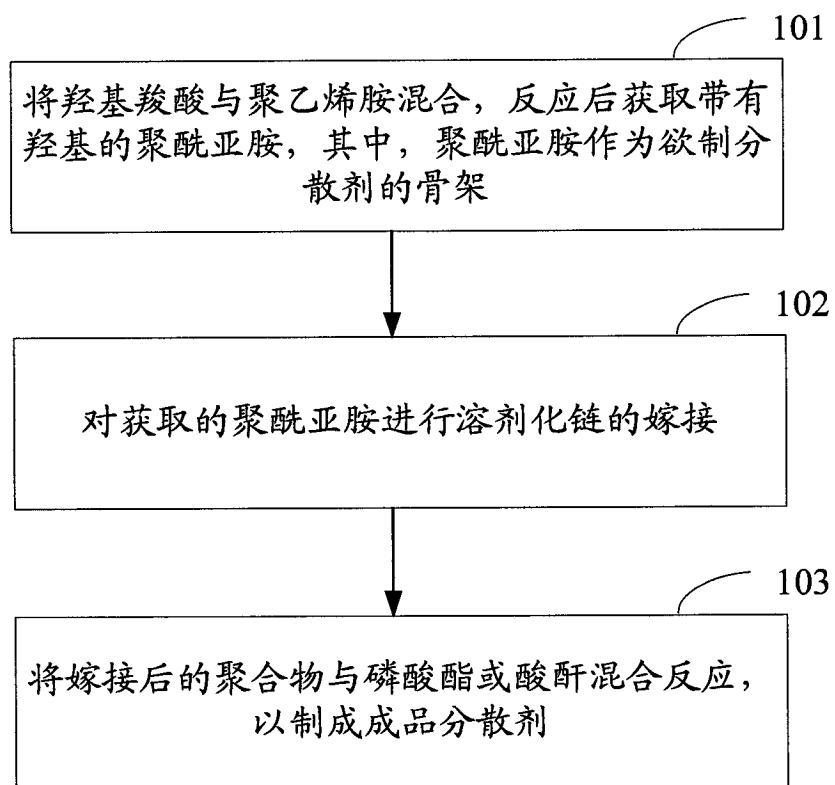


图 1

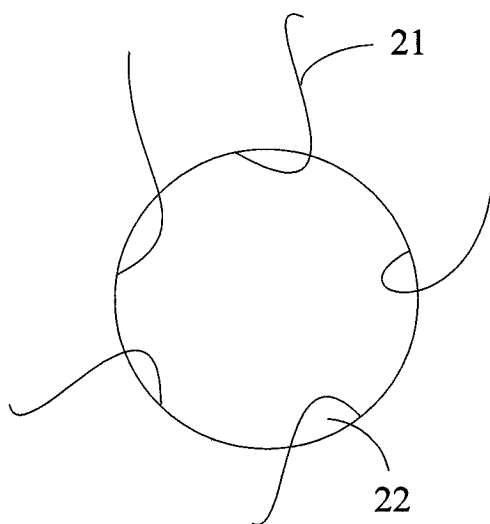


图 2